2026年度

第1回　Arcaea共通テスト

試験日	2026年　1月10日（土）
解答時間 (目安)	60分
出題領域	Arcaea・文科・理科

主催：tzug（𝕏：@tzug_c）

注　意　事　項

1　試験全般について

1. 解答時間の目安は 60 分であるが，あくまで目安である．これを超えて解答してもよい．
2. 解答は，すべて定められたフォームに記入すること．
3. 問題については，すべて Ver 6.11.5 (2026/01/08) 時点の情報に基づいて解答するものとし，それ以降の仕様変更等によらない．

2　解答の形式について

1. 解答に際しては，必ず各問いにおいて指定された解答形式に従うこと．たとえば，答えが 2.5 となる場合であっても，$\frac{5}{2}$ と記すよう指示されているときは，その指示に従うこと．
2. $\frac{10}{4}$ や $2\sqrt{8}$ など，約分されていないものや，根号が簡約されていない形での解答は，正解と認められない．
3. 分数型での解答を求められた場合，分数の符号は分子に付けること．
4. 小数型での解答を求められた場合，指定された桁数の一つ下の桁を四捨五入して答えること．たとえば，$\boxed{キ}.\boxed{ク}\boxed{ケ}$ に 2.495 と解答する場合は，2.50 と記入すること．
5. 問題文中の二重四角で示された $\boxed{\boxed{ナ}}$ などの欄には，選択肢の中から最も適切なものを一つ選んで答えること．

3　禁止事項

1. 解答の作成にあたり，生成 AI を使用してはならない．
2. 解答に直接結びつく行為を目的としない範囲に限り，用語や背景事項の確認のための検索エンジンの使用を認める．

4　その他

1. 試験終了後における，本試験の感想や雰囲気等についての発信を妨げるものではない．広く歓迎する．

A r c a e a

第 1 問

次の各問いに答えよ．ただし，楽曲名横の [ ] 内はその楽曲の難易度を表している．なお，[ ] 内の PST，PRS，FTR，ETR，BYD はそれぞれ PAST，PRESENT，FUTURE，ETERNAL，BEYOND の略記である．日本語表記，外国語表記は，ゲーム内言語設定に基づくものとする．

(1)次のうち，Arcaea のパートナーである光，対立，紅の英語表記で，正しい組み合わせは $\boxed{a}$ である．

$\boxed{a}$ の解答群

	⓪	①	②	③
光	Light	Lux	Hikari	Hikari
対立	Conflict	Conflictus	Tairitsu	Tairitsu
紅	Crimson	Vermiculus	Kou	Beni

(2)次のうち，同じ楽曲名が複数存在するものは $\boxed{b}$ である (コラボ楽曲を含む).

$\boxed{b}$ の解答群

⓪ Quon　① Temptation　② GLORY : ROAD　③ Jingle

(3)次のうち，現在の譜面難易度レベルが 10+であるものは $\boxed{c}$ である.

$\boxed{c}$ の解答群

⓪ Singularity[FTR]　① Axium Crisis[FTR]
② Tempestissimo[FTR]　③ #1f1e33[FTR]

(4)次のうち，Arcaea に存在しない楽曲名は $\boxed{d}$ である.

$\boxed{d}$ の解答群

⓪ Quon　① これでホントにサヨナラ
② Aether Crest: Celestial　③ Vulcānus

(5)Grievous Lady の PAST，PRESENT，FUTURE 譜面製作者として正しい組み合わせは，次のうち $\boxed{\text{e}}$ である．

$\boxed{\text{e}}$ の解答群

	⓪	①	②	③
PAST	迷路上層	迷路表層	迷路第一層	迷路第一層
PRESENT	迷路中層	迷路中層	迷路第二層	迷路第二層
FUTURE	迷路下層	迷路深層	迷路第三層	迷路深層

(6)次の図 1 と図 2 はそれぞれ基本編と応用編のゲームチュートリアルの画面である．それぞれの曲名 (α)，(β) と，その作曲者 (γ) の組み合わせとして正しいものは $\boxed{\text{f}}$ である．

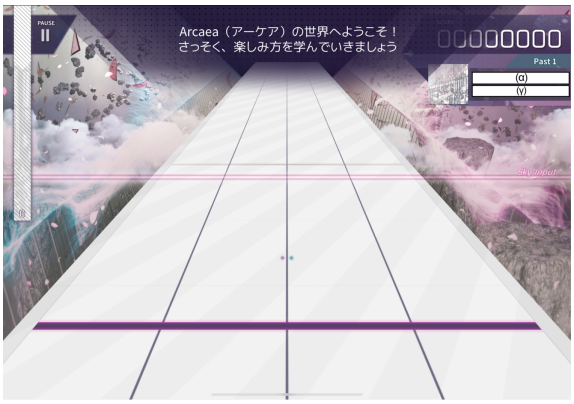


図 1　基本編のチュートリアル

図 2　応用編のチュートリアル

$\boxed{\text{f}}$ の解答群

	⓪	①	②	③
(α)	Tutorial	Tutorial	Tutorial I	Tutorial I
(β)	Advanced Tutorial	Advanced Tutorial	Tutorial II	Tutorial II
(γ)	ak+q	Tutorial	ak+q	Tutorial

(7)次のパートナーは，Side Story のとあるパートナーである．以下の各問いに答えよ．

図 3　とあるパートナー
（出典　https://wikiwiki.jp/arcaea/　より引用，一部改変）

(i)このパートナーの名前は $\boxed{g}$ で，このパートナーを選択して楽曲をプレイすると，$\boxed{h}$.

$\boxed{g}$ の解答群

⓪ エト	① ルナ	② 奈実	③ 天々音

$\boxed{h}$ の解答群

⓪ 「光」サイド楽曲をプレイした時，得られる欠片の数が+5 される
① 「対立」サイド楽曲をプレイした時，得られる欠片の数が+5 される
② FAR 判定が非表示になる
③ 想起率が非表示になる

(ii) このパートナーの入手方法についての説明で，最も適切なものは，次のうち $\boxed{\text{i}}$ である．

$\boxed{\text{i}}$ の解答群

⓪ Binary Enfold を購入すると即座に解放される World map を進めると入手できる．
① ある条件下で楽曲「Singularity」をクリアすると解禁される World map を進めると入手できる．
② 楽曲「Singularity」を入手すると，即座に入手できる．
③ このパートナーの姉を覚醒させると，このパートナーへ変更可能になる．

(8)次のパートナーは，とある期間限定パートナーである．以下の各問いに答えよ．

図 4　とあるパートナー
（出典　https://wikiwiki.jp/arcaea/　より引用，一部改変）

(i)このパートナーの名前として最も適切なものは，次のうち $\boxed{\text{j}}$ である．

$\boxed{\text{j}}$ の解答群

⓪ サマー 叶	① 盛夏 叶
② サマー 叶永	③ 盛夏 叶永

(ii)このパートナーのスキルについての説明で，最も適切なものは，次のうち $\boxed{\text{k}}$ である．

$\boxed{\text{k}}$ の解答群

⓪ 昼間と夜間の区別によって，スキル効果が変化する．
① プレイヤーの位置情報や，時間以外の地理的条件によって，スキル効果が変化する．
② 午前と午後の区別によって，スキル効果が変化する．
③ 1 年の前期と後期の区別によって，スキル効果が変化する．

(9)Arcaea Song Contest 2020 入賞曲として，「HIVEMIND」という楽曲がある．以下の各問いに答えよ．

(i)HIVEMIND[PST] の譜面の特徴として，最も適切なものは次のうち $\boxed{\mathrm{l}}$ である．

$\boxed{\mathrm{l}}$ の解答群

⓪ 他の譜面と同様に，フロア・ロング・スカイ・アークノーツから構成されている．
① 他の譜面と違い，ロング・スカイ・アークノーツのみから構成されている．
② 他の譜面と違い，フロア・スカイノーツのみから構成されている．
③ 他の譜面と違い，ロング・アークノーツのみから構成されている．

(ii)HIVEMIND[FTR] の譜面の特徴として，最も適切なものは次のうち $\boxed{\mathrm{m}}$ である．

$\boxed{\mathrm{m}}$ の解答群

⓪ 他の譜面と同様に，フロア・ロング・スカイ・アークノーツから構成されている．
① 他の譜面と違い，ロング・スカイ・アークノーツのみから構成されている．
② 他の譜面と違い，フロア・スカイノーツのみから構成されている．
③ 他の譜面と違い，ロング・アークノーツのみから構成されている．

文　科

第 1 問

(1)次の表 1〜7 は，Arcaea の Act I ストーリーに登場する漢字を，出現回数の多い順にまとめたものである．表 1 は Act I 全文を対象とし，表 2〜7 は，Act I の各章（Eternal Core から Final Verdict まで）をそれぞれ対象として調べた結果を，順不同に並べたものである．ただし，第 0 章は対象に含まれない．また，本問では，「1-1」や「F-4」のような表記を，それぞれ第 1 章第 1 話，第 F 章第 4 話と読むものとする．ここで，章名とは「Eternal Core」，「Final Verdict」などを指し，「1-2」や「F-7」における「1」や「F」にあたる部分を章番号という．章番号は順序を表す記号であり，その大小関係は Act I におけるストーリーの進行順に従って定義する．例えば第 1 章は第 VS 章より前であり，第 F 章は第 VS 章の後にある．

以下の各問いに答えよ．

表 1　Act Ⅰ 中に登場する漢字

漢字	回数
1	635
2	374
3	249
4	236
5	226
6	219
7	213
8	211
9	206
10	192

表 2　**13**

1	79
2	60
11	31
12	30
9	28

表 3　**14**

1	73
3	44
2	29
自	27
5	24

表 4　**15**

1	35
5	33
2, 8	30
11, 12	23
9, 10	15

表 5　**16**

1	235
2	152
9	112
10	102
7	100

表 6　**17**

1	102
2	55
3	51
自	38
6	34

表 7　**18**

1	100
8	77
4	73
5	72
3	67

(i) $\boxed{1}$ - $\boxed{12}$ に当てはまる漢字を，次のメモ 1 を参考にしながら，以下の解答群から選べ．

メモ 1

- $\boxed{2}$ と $\boxed{8}$ は，共通の音読みを一つ持っている．
- $\boxed{5}$，$\boxed{8}$，$\boxed{9}$，$\boxed{10}$，$\boxed{11}$，$\boxed{12}$ は，特定の単語に対し独自の読み「Arcaea」が振られることがある．
- $\boxed{6}$ $\boxed{7}$ という熟語が Act I の中で少なくとも 1 回は登場する．
- Act I 前半では，光と対立がそれぞれ探索を重ねながら，物語が進行する．

$\boxed{1}$ - $\boxed{12}$ の解答群

⓪ 男	① 女	② 対	③ 立	④ 光
⑤ 記	⑥ 追	⑦ 憶	⑧ 佳	⑨ 人
⑩ 少	⑪ 氏	⑫ 奴	⑬ 彼	⑭ 小
⑮ 欠	⑯ 片	⑰ 子	⑱ 硝	⑲ 一
⑳ 見	㉑ 三	㉒ 千	㉓ 世	㉔ 界

(ii) $\boxed{13}$ - $\boxed{18}$ に対応する章名を，次のメモ 2 を参考にしながらそれぞれ選べ．

メモ 2

- $\boxed{14}$ は $\boxed{13}$ の前にある．
- $\boxed{17}$ の章番号は「V」である．

$\boxed{13}$ - $\boxed{18}$ の解答群

⓪ Eternal Core	① Luminous Sky
② Vicious Labyrinth	③ Adverse Prelude
④ Black Fate	⑤ Final Verdict

(iii)第 0 章中に，$\boxed{2}$ は $\boxed{19}$ 回登場する．

$\boxed{19}$ の解答群

⓪ 1	① 11	② 23	③ 47

理　科

第 1 問

光さんと対立さんは，Arcaea に収録されている楽曲「Nhelv」の BPM（テンポ）について話している．二人の会話を読み，下の問い（問 1〜3）に答えよ．

光：「Nhelv」の BPM 表示を見たんだけど，**174.59** だって．どうしてこんなに中途半端な値になっているんだろう？

対立：この曲，独特な音程のズレを感じるわね．電子音楽の制作手法の一つに，曲全体の再生速度を変更することで，音の高さ（ピッチ）とテンポを同時に変化させる手法があるわ．

光：なるほど．レコードやカセットテープの回転数を変えるようなものだね．再生速度を落とせば，音高は［ア］，テンポは［イ］ね．

対立：ええ．実はこの曲がとある音楽ゲームに最初に収録されたときの BPM は **175.89** とされているの．もし，作曲者が「キリの良い BPM」で作った後に，意図的に「音高を微調整」した結果だとしたら，元の BPM を計算で割り出せるかもしれないわ．

光：面白そう！　音高の変化量と BPM の変化比率は比例するはずだから，数学的に逆算できそうだね．

(1)会話文中の［ア］，［イ］に入る適切な語をそれぞれ選べ．

［ア］の解答群

⓪ 高くなり	① 変わらず	② 低くなり

［イ］の解答群

⓪ 速くなる	① 変わらない	② 遅くなる

(2)再生速度の変化比 R と，音程の変化 n の関係は，以下の式で近似できることが知られている．

$$R = 2^{\frac{n}{12}}$$

ここで，n は半音単位での変化量を表し，音高が上がるときに正の値をとる．「Nhelv」では，制作段階から **0.4 半音** 音高を下げているという情報がある．このとき，再生速度の変化比 R の値として最も適切なものは $\boxed{\text{ウ}}$ である．

表 8　半音変化数 n と $2^{\frac{n}{12}}$ の値

n	-0.5	-0.4	-0.3	0.3	0.4	0.5
$2^{\frac{n}{12}}$	0.971532	0.977160	0.982821	1.01748	1.02337	1.02930

$\boxed{\text{ウ}}$ の解答群

⓪ 0.971532	① 0.977160	② 0.982821
③ 1.01748	④ 1.02337	⑤ 1.02930

(3)前問で選んだ比率 R を用いて，変更前の「元の BPM」を推測する．変更後の BPM が 175.89 であるとき，変更前の BPM X は次の方程式で表される．

$$X \times R = 175.89$$

この式と (2) の値を用いれば，元の BPM X は $\boxed{\text{エオカ}}.\boxed{\text{キク}}$ である．

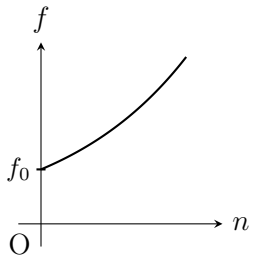
(4)二人は，再生速度の変化比 R と周波数（音の高さ）の関係についてさらに考察を深めた．

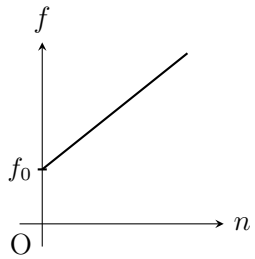
対立： 再生速度を R 倍にすると，単位時間あたりに送出される波の数も R 倍になるわ。つまり，元の周波数を f_0，変化後の周波数を f とすると，$f = R \times f_0$ が成り立つわね。

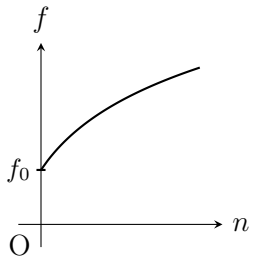
光： そうだね。じゃあ、元の周波数 f_0 を固定して、半音の変化数 n を変数としたときの周波数 f の変化をグラフに表すとどうなるだろう。

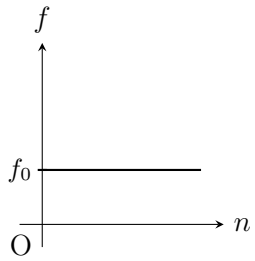
(i)下図は，半音の変化数 n と周波数 f の関係を表したグラフの概形である．このグラフとして最も適当なものは，次のうち ケ である．なお，以下のグラフはすべて線形目盛上に描かれている．

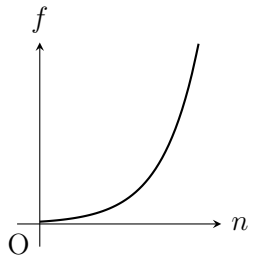
ケ の解答群

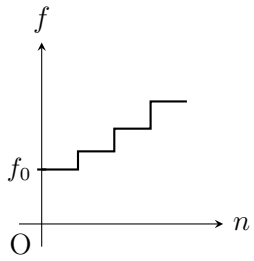
⓪


①


②


③


④


⑤


(ii)会話は続く。

光：なるほどね．この式を $\log_2$ を使って書き直すと，$n = \boxed{\text{コ}} \times \log_2\left(\frac{f}{f_0}\right)$ になるね．

対立：ええ．この式から，周波数が 2 倍になると音高がちょうど 12 半音（1 オクターブ）上がることが数学的にも説明できるわ．

$\boxed{\text{コ}}$ の解答群

⓪ 1	① 6	② 12	③ 24

元の楽曲（BPM $\boxed{\text{エオカ}}.\boxed{\text{キク}}$）の基準となる「ラ」の音が 440 Hz であったとしよう．制作段階でピッチを 0.4 半音下げた場合，変化後の「ラ」の周波数は $\boxed{\text{サシス}}\,Hz$ である．必要ならば表 8 の値を参照せよ．

第 2 問

光さんと対立さんは，在りし日は豪邸に続いていたであろう螺旋階段を上っている．二人は気を紛らわせるために，階段の上り方が何通りあるかを数えながら進むことにした．以下の会話を読み，次の各問いに答えよ．

対立：……はぁ．また，この階段．終わりが見えないわね．
光：そうだね．ただ上っているだけだと気が滅入っちゃうから，上り方のパターンを数えながら進んでみない？
対立：……物好きなことね．でも，ただ歩くよりは退屈しのぎにはなるかしら．
光：ルールは簡単だよ．**「1 段上る」**か**「1 段飛ばし（一気に 2 段上る）」**のどちらかで進んでいくことにしよう．
対立：分かったわ．例えば，3 段目まで上るなら，
- 1 段，1 段，1 段
- 1 段，2 段
- 2 段，1 段

の 3 通りの方法があるということね．

(1)このルールの下で，4 段目まで上る方法は全部で $\boxed{セ}$ 通りである．

(2)会話は続く．

対立：いちいち書き出すのは効率が悪いわ．n 段目まで上る方法の総数を a_n として，関係式を作りましょう．
光：n 段目（$n \geqq 3$）に到達する直前の一歩は，「1 段上る」か「2 段上る」のどちらかだよね．
対立：ええ．つまり，a_n は a_{n-1} と a_{n-2} を用いて表せるわ．

(i)$n \geqq 3$ のとき，数列 $\{a_n\}$ について，正しい関係式を表しているものは $\boxed{ソ}$ である．

$\boxed{ソ}$ の解答群

⓪ $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$	① $a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2}$
② $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$	③ $a_n = a_{n-1} \times a_{n-2}$

(ii)会話は続く．

対立： この漸化式を解くために，式変形をしましょう．定数 p, q を用いて，

$$a_n - pa_{n-1} = q(a_{n-1} - pa_{n-2})$$

という形に変形できれば，これは「公比 $\boxed{\text{タ}}$ の等比数列」と見なせるわ．

光： なるほど．この式を展開して整理すると

$$a_n = (p+q)a_{n-1} - pqa_{n-2}$$

になるね．

対立： ええ．この式が元の漸化式 $\boxed{\text{ソ}}$ と一致すればいいのよ．

係数を比較することで，p, q は和が 1，積が -1 であることがわかる．解と係数の関係により，p, q は x についての 2 次方程式

$$x^2 - x - 1 = 0$$

の 2 つの解であることが導かれる．この 2 つの解を α, β $(\alpha > \beta)$ とおく．

$\boxed{\text{タ}}$ の解答群

⓪ p	① q

(a)上の変形を利用すると，一般項 a_n を求めることができる．$a_n - \beta a_{n-1}$ は初項 $a_2 - \beta a_1$，公比 α の等比数列であるから，

$$a_n - \beta a_{n-1} = (a_2 - \beta a_1)\alpha^{n-2}$$

ここで，具体的な数値 $a_1 = 1, a_2 = 2$ を代入し，同様に $a_n - \alpha a_{n-1}$ についても考えると，a_n は α, β を用いて次のように表される．

$$a_n = \frac{\alpha^{\boxed{\text{ツ}}} - \beta^{\boxed{\text{ツ}}}}{\boxed{\text{チ}}}$$

$\boxed{\text{チ}}$ の解答群

⓪ $\alpha - \beta$	① $\alpha + \beta$	② $\alpha\beta$	③ 2

$\boxed{\text{ツ}}$ の解答群

⓪ $n - 2$	① $n - 1$	② n	③ $n + 1$	④ $n + 2$

なお，$\alpha = \dfrac{\boxed{\text{ト}} + \sqrt{\boxed{\text{ナ}}}}{\boxed{\text{テ}}}$ は黄金比と呼ばれている．

(3)会話は続く．

光：はぁ，はぁ……．ずっと 2 段上りとかしてると，やっぱり疲れちゃうね．
対立：無駄な動きが多いのよ．……でも，確かに足に来るわね．
光：じゃあ，ルールを少し変えよう．さっきの動きに加えて，**「2 段上りを，2 回以上連続で行うことはできない」**という制限をつけようよ．これなら少しは楽になるかも．
対立：条件が変われば，計算式も変わるわね．この新ルールの下で，n 段目まで上る方法の総数を b_n としましょう．

新ルールの下では，例えば 3 段目までの上り方は問 1 のときと変わらず 3 通り（$b_3 = 3$）だが，4 段目までの上り方は，問 1 で挙げた方法のうち「2 段，2 段」という動きが禁止されるため，$\boxed{\text{キ}} - 1$ 通りとなる．

(i)$n \geqq 4$ のとき，数列 $\{b_n\}$ には，$\boxed{\text{ニ}}$ という関係が成り立つ．

$\boxed{\text{ニ}}$ の解答群

⓪ $b_n = b_{n-1} + b_{n-2}$　　① $b_n = b_{n-1} + b_{n-3}$
② $b_n = b_{n-1} + b_{n-2} - b_{n-3}$　　③ $b_n = b_{n-1} \times b_{n-3}$

(ii)新ルールのもと，16 段目まで上る方法 b_{16} は $\boxed{\text{ヌネノ}}$ 通りである．

(iii)b_{616} を 2 で割ったあまりは $\boxed{\text{ハ}}$ である．

（試験問題は以上です）